

01 · TECNOLOGÍA

Los servidores que vigilan los trueques

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico del backend (Node.js). Aquí contamos qué hacen los "trabajadores invisibles" de TrueKeate.

Colección: Manuales TrueKeate Archivo: 01-Tecnologia/03-stack-backend.md Edición: 3 de septiembre de 2026



Índice de este manual

Tecnología · Tecnología — Los servidores que vigilan los trueques

1 Empezar en 5 minutos

2 El camarero: la API (REST)

- 2.1 ¿Qué es una API?
- 2.2 Qué puertas existen
- 2.3 Reglas de negocio que la API hace cumplir
- 2.4 ¿Cómo sabe la API quién eres?

3 La base de datos: PostgreSQL (el almacén)

- 3.1 ¿Para qué sirve si ya está la blockchain?
- 3.2 Regla de oro
- 3.3 Datos personales protegidos
- 3.4 ¿Dónde está la base de datos?

4 El vigilante: el indexador

- 4.1 Su trabajo
- 4.2 ¿Y si se pierde algo?
- 4.3 El vigilante también informa

5 El mensajero: el relayer

- 5.1 Su trabajo en simple
- 5.2 Su salud: ¿está todo bien?
- 5.3 ¿Y si el mensajero se cae?

6 Seguridad: límites y frenos

7 Cómo se sabe que todo funciona: pruebas

8 Qué falta confirmar

9 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

TrueKeate no es solo blockchain: detrás hay **servidores** (ordenadores siempre encendidos) que hacen tres trabajos:

1. **El vigilante de eventos (indexador)**: mira la blockchain y copia lo que pasa a la base de datos, para que la app sea rápida.
2. **El mensajero que paga (relayer)**: envía las operaciones de los usuarios particulares a la blockchain y paga el gas por ellos.
3. **El camarero de peticiones (API)**: atiende a la app web/móvil: "dame el catálogo", "crea un trueque", "inicia sesión".

Es como un restaurante:

- La **API** es el camarero que toma los pedidos de los clientes.
- El **indexador** es el que anota en el libro de contabilidad lo que ocurre en la cocina.
- El **relayer** es el repartidor que lleva los pedidos a la blockchain pagando el envío.

Los tres hablan el mismo idioma que la blockchain (una librería llamada **ethers**) y guardan datos en una base de datos llamada **PostgreSQL**.

2. El camarero: la API (REST)

2.1 ¿Qué es una API?

Una API es la "boca" de los servidores: un conjunto de puertas (direcciones) por las que la app pide cosas.

Ejemplo real: cuando Ana abre el catálogo, su app le pide a la API: "dame los artículos disponibles". La API responde con la lista.

2.2 Qué puertas existen

Área	Para qué sirve	Ejemplo de petición
<code>/auth</code>	Entrar y registrarse	"iniciar sesión con mi firma"
<code>/kyc</code>	Subir en la escalera de verificación	"enví mi documento y selfie"
<code>/catalog</code>	Publicar y ver artículos	"publicar mi bici", "ver encargos"
<code>/truekes</code>	Gestionar trueques	"crear trueque", "firmar recepción"
<code>/admin</code>	Panel del Owner	"ver usuarios", "estado de los servidores"
<code>/reputacion</code>	Ver la reputación	"¿qué puntuación tengo?"
<code>/subastas</code>	Subastas de empresas	"hacer una puja"

2.3 Reglas de negocio que la API hace cumplir

1. Para crear un trueque necesitas sesión iniciada y estar **VERIFICADO** o **CERTIFICADO**.
2. Si estás VERIFICADO, máximo **3 trueques activos** a la vez.
3. Las valoraciones son de 1 a 5 en cinco aspectos.

2.4 ¿Cómo sabe la API quién eres?

Cuando Ana inicia sesión:

1. La app le pide firmar un mensaje con MetaMask: "TrueKeate: iniciar sesión".
2. Con esa firma, la API sabe que Ana es Ana (la matemática lo demuestra).
3. La API le entrega un **pase de sesión** (un código secreto temporal).
4. Con ese pase, Ana puede pedir cosas durante un tiempo sin volver a firmar.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

Nota de verificación: hoy los datos de la API viven en la **memoria** del servidor (como un bloc rápido) imitando las tablas de la base de datos. La conexión definitiva con PostgreSQL está prevista en una fase de integración posterior → **pendiente de confirmar**.

3. La base de datos: PostgreSQL (el almacén)

3.1 ¿Para qué sirve si ya está la blockchain?

La blockchain es segura pero **lenta para buscar**. Imagina buscar una aguja en un pajar cada vez que quieres ver el catálogo.

PostgreSQL es el almacén veloz: guarda **copias** de lo que pasa en la blockchain + todos los datos de uso (artículos, chats, valoraciones, ubicaciones, estadísticas).

3.2 Regla de oro

Solo el vigilante (indexador) escribe las copias del estado de los trueques. Nadie más puede tocar esas copias desde la base de datos. Si alguien modificara la base de datos a mano, no cambiaría nada en la blockchain: la cadena manda.

3.3 Datos personales protegidos

Los datos sensibles (correo, teléfono, dirección, documento de identidad, selfie) están marcados para guardarse **cifrados** (encriptados). Eso significa que aunque alguien robara la base de datos, no podría leerlos.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el cifrado está marcado en el diseño del esquema, pero **no se ha verificado** el mecanismo concreto que lo implementa.

3.4 ¿Dónde está la base de datos?

TrueKeate reutiliza un servicio de base de datos en la nube de Google (GCP) llamado internamente `mcc-postgres`, con una herramienta de administración llamada pgAdmin. Ver manual 04-Despliegue.

4. El vigilante: el indexador

4.1 Su trabajo

La blockchain emite **eventos** cuando algo pasa (un "grito" público): "¡El trueque 42 pasó a CUSTODIADO!", "¡Ana fue admitida como SOCIO!".

El indexador está **siempre escuchando**. Cuando oye un evento:

1. Anota en su libro (auditoría) que ya lo vio, para no repetirlo.
2. Copia el cambio a la base de datos (tablas espejo).
3. Guarda la marca de hasta dónde ha leído (checkpoint).

El vigilante copia los eventos a la base de datos



FIGURA · INDEXADOR COPIA

4.2 ¿Y si se pierde algo?

Si el vigilante se cae o se pierde un evento, se puede **reprocesar**: volver a leer la blockchain desde un bloque anterior y rehacer las copias. Como cada evento tiene un número de serie único, no se duplican (el sistema omite lo que ya está anotado).

4.3 El vigilante también informa

El indexador calcula el **retraso** (lag): cuántos eventos hay entre lo último que leyó y lo último que pasó en la blockchain. Si el retraso crece, algo va mal y el Owner lo ve en su panel.

5. El mensajero: el relayer

5.1 Su trabajo en simple

Cuando Ana quiere hacer una operación sin pagar gas:

1. Ana firma con su billetera (ver manual 02-stack-web3).
2. La API recibe la firma y llama al relayer.
3. El relayer **revisa todo** (red, bloqueos, límite diario, número de serie, estado de verificación).
4. Si todo está bien, envía la operación a la blockchain pagando el gas.

Los servidores vigilantes de TrueKeate

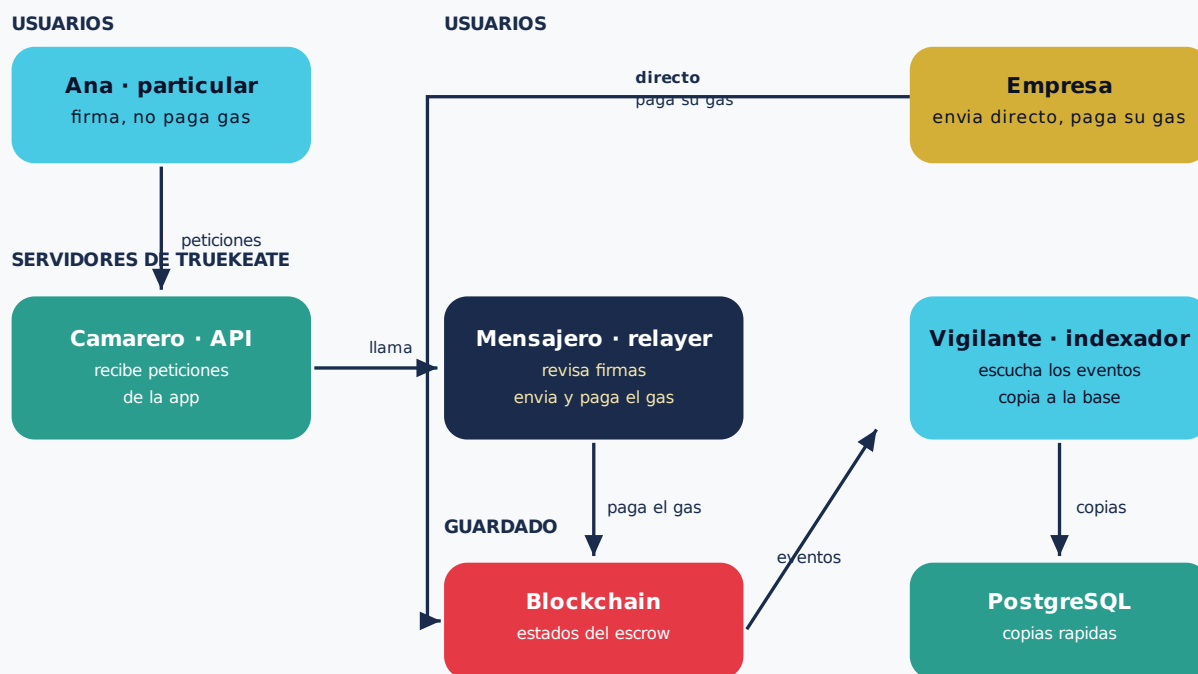


FIGURA · SERVIDORES VIGILANTES

5.2 Su salud: ¿está todo bien?

El relayer se hace un chequeo médico periódico:

- ¿Tiene saldo la cuenta que paga el gas? Si baja de **0,5 ETH**, avisa al Owner.
- ¿Está conectado a la red correcta?

5.3 ¿Y si el mensajero se cae?

Está previsto un plan B (**D39**): si el relayer falla más de una hora, el usuario puede pagar el gas directamente y la plataforma le reembolsa en BRLT (la moneda propia) si la caída fue culpa del operador.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: ese plan B está documentado como requisito, pero **no se ha verificado** su implantación operativa. También **pendiente de confirmar**: que el relayer corra como servicio independiente con 2 copias y cola de reintentos (así lo pide el diseño D15).

6. Seguridad: límites y frenos

La API y el relayer tienen frenos para evitar abusos:

Freno	Qué hace
Límite de peticiones	Máximo 120 peticiones por minuto a la API
Límite diario	Máximo 20 operaciones gratis por usuario y día
Bloqueo temporal	3 fallos en 10 minutos → pausa de 1 hora
Pase de sesión	Las zonas privadas exigen tu pase válido

7. Cómo se sabe que todo funciona: pruebas

El backend se prueba con pruebas automáticas:

- **Pruebas del vigilante:** ¿copia bien los eventos? ¿no duplica?
- **Pruebas del mensajero:** ¿rechaza firmas repetidas? ¿aplica los frenos?
- **Pruebas del camarero:** ¿responden bien todas las puertas de la API?

Documentado: **19 de 19 pruebas pasan** en el momento de escribir el manual técnico.

8. Qué falta confirmar

1. El diseño pedía escribir el backend en TypeScript, pero el código real está en JavaScript → desviación del diseño, **pendiente de confirmar** si es intencional.
2. El cifrado real de datos personales en la base de datos → **pendiente de confirmar**.
3. La API guarda datos en memoria; la conexión definitiva con PostgreSQL está en fase de integración → **pendiente de confirmar**.
4. El relayer como servicio independiente con 2 instancias → **pendiente de confirmar**.
5. En el mapa de contratos del indexador, la dirección de las SmartAccounts de cada usuario figura como "pendiente" (las cuentas se crean una a una) → **pendiente de confirmar** cómo se resolverá en producción.

9. Glosario de este manual

Palabra	Significado
API	Puertas de los servidores por las que la app pide cosas
Endpoint	Una puerta concreta de la API (una dirección + una acción)
Evento	Aviso público que emite la blockchain cuando algo pasa
Checkpoint	Marca de hasta dónde ha leído el vigilante
Lag / retraso	Distancia entre lo último leído y lo último ocurrido
Pool	Conjunto de conexiones preparadas a la base de datos
Rate limiting	Freno que limita peticiones por minuto
Health-check	Chequeo de salud de un servidor

Continúa con el manual **04-stack-frontend**: la app que ven las personas.